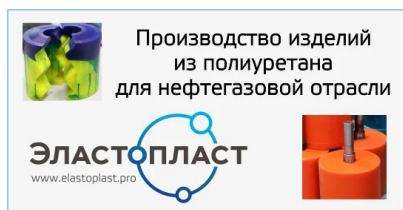


Дегазационно-гравитационная гипотеза эндогенного развития Земли

Шевченко И.В.

Управляющая Компания
«КорСарНефть»



Вопросы, связанные с происхождением системы Земля – Луна, до сих пор находятся в фазе активного обсуждения. Ответы на эти вопросы связаны со стремлением прояснить основные физические механизмы, определившие развитие нашей планеты, влияющие на процессы в ядре, мантии и литосфере. Такие ответы позволяют по-новому взглянуть на историю геологических событий и на условия формирования месторождений полезных ископаемых, а также на новые перспективы их поиска.

Существующие доктрины геологического развития Земли и системы Земля – Луна, по мнению автора, не дают исчерпывающих ответов на большое количество важных вопросов. Не находят убедительного объяснения движущие силы и причины геолого-тектонических процессов в литосфере. Поставлена задача построения гипотезы происхождения системы Земля – Луна, логично объясняющей геологические, химические и физические особенности

выявление основных сил, влияющих на динамическое развитие Земли, взаимосвязь с факторами, контролирующими формирование месторождений углеводородов (УВ).

Введение

Многие мировые тенденции направлены сегодня в сторону «озеленения» энергетики, однако актуальность поисков и использования углеводородов, скорее всего, сохранится в последующие несколько сотен лет. Производство самого чистого «зеленого» водорода с использованием электролиза воды требует слишком больших затрат энергии. Основные варианты производства водорода в любом случае связаны с использованием технологий переработки метана и требуют постоянного наличия достаточного количества этого газа.

Такой уникальный жидкий минерал, как нефть, навсегда останется идеальным сырьем для растущей и разветвляющейся по видам продукции химической индустрии. При этом глобальная утилизация углерода и его соединений при производстве водорода из природного газа выглядит вполне решаемой технической задачей, что позволяет сделать основной вид производимого водорода не серым, желтым или голубым, а в конечном итоге зеленым. Поэтому попытки отказа от использования природных углеводородов выглядят преждевременными, непродуманными и безответственными.

В особенности для Российской Федерации, обладающей развитой инфраструктурой для добычи и транспортировки УВ, поисково-разведочные работы на нефть и газ с целью восполнения ресурсной базы будут актуальными еще многие десятилетия.

Поиски и добыча углеводородов сдерживаются не только возросшими экологическими требованиями, но и высокой стоимостью поисково-разведочных работ и их невысокой эффективностью. Последние десятилетия снижается число открытий крупных и гигантских месторождений УВ. Традиционные теоретические подходы, применяемые в нефтегазовой геологии, дают неполное представление о причинах неравномерного распределения зон накопления УВ сырья в земной коре (рис. 1).

Поисково-разведочный процесс требует дальнейшего совершенствования, которое может базироваться на новых вариантах понимания особенностей происхождения углеводородов и формирования их крупных скоплений. Такое понимание может способствовать развитию новых алгоритмов поиска УВ, которые увеличат успешность и эффективность поисковых работ в долгосрочной перспективе. Продвижение к такому пониманию невозможно только в рамках вопросов нефтегазовой геологии и требует комплексного анализа всех аспектов геологического развития Земли в целом как единой системы.

Рассмотрение альтернативных вариантов физического и геологического развития Земли может содействовать появлению таких новых подходов к поисковому процессу.

Принципы униформизма/актуализма оказались слишком узкими для понимания истории Земли. Попытки отследить закономерности этого развития на основе наблюдаемых тенденций оказались исчерпанными. Попытки найти четкие закономерности и последовательности в геологических процессах пока не увенчались успехом. Существующие доктрины развития не охватывают все то разнообразие строения литосферы Земли, с которым сталкиваются сегодня геологи. История Земли, особенно в первые 3,5 млрд лет, не поддается интерпретации с точки зрения предлагаемых сценариев развития. Земля по многим параметрам выглядит уникальной по сравнению с другими планетами Солнечной системы.

Наша планета включена представителями астрономических наук в так называемую земную группу (Земля, Марс, Венера, Меркурий), однако одновременно обладает некоторыми свойствами группы планет-гигантов и их спутников.

Характеристики уникальности Земли по отношению к планетам земной группы:

- постоянное наличие большого количества воды на поверхности (начиная с катархей);
- наличие в земной коре огромного количества гранитоидов, отсутствующих в значительных объемах на других планетах;
- наличие мощной магнитосферы;
- наличие атмосферы, гидросферы и литосферы со значительным содержанием азота и кислорода;
- активные и разнообразные геологические и тектонические процессы в земной коре;
- наличие двух основных типов земной коры и коры переходного типа. Выраженный контраст между двумя основными типами коры;

- асимметричность формы планеты;

- наличие значительных объемов различных видов углеводородов в осадочном чехле и фундаменте;
- наличие жизни.

Модель Ниццы [25, 26, 30, 31], которая в настоящее время признается наиболее адекватно описывающей раннее развитие Солнечной системы, допускает, что в период первых сотен млн лет после формирования планет земной группы ледяные объекты, находящиеся за периметром орбит Сатурна и Юпитера, в результате обмена моментами импульсов не только «выталкивались» в дальние зоны Солнечной системы, но и, приобретая эллиптически вытянутые орбиты, «вталкивались» в зону планет земной группы. Исходя из этого, можно предполагать, что молодая Протоземля столкнулась с крупным объектом, которому в многочисленных исследовательских работах было присвоено название «Тея». Тея вполне могла быть ледяной планетезималью, вероятно, из пояса Койпера, несколько меньшей по размеру и по массе, чем Протоземля. Можно предположить, что Тея представляла собой мигрирующую планетезималь с вытянутой эллиптической орбитой, сформированной в результате гравитационных взаимодействий с Сатурном и/или Юпитером. По нашему мнению, Тея была планетезималью, состоящей преимущественно из водяного и метанового льда, со значительным количеством углерода, азота и серы. С ядром, вероятно, состоящим в основном из кремния, по своему составу, строению и размеру напоминающая сегодняшний Титан или сильно увеличенную в размерах Цереру, застрявшую при своем движении из периферии Солнечной системы в поясе астероидов, на которой при ее небольшом размере количество воды превышает общее количество воды на Земле. Более четырех с половиной миллиардов лет назад количество таких небесных тел, и больших по размеру, было, по-видимому, значительным до того, как они были поглощены или захвачены молодыми планетами-гигантами.

С учетом известного состава Титана возможно, что состав Теи включал в себя воду, метан, углекислоту, азот, серу. Столкновение привело к частичному разрушению верхних оболочек Протоземли, но в конце концов к слиянию двух объектов. В результате столкновения часть вещества мантии Протоземли была потеряна. Металлическое ядро Протоземли захватило значительный объем вещества ледяного тела, которое интегрировалось в структуру ядра нашей планеты (рис. 2).

В результате удара огромное количество обломков первичной коры и мантии пыли, паров и ионной плазмы было выброшено на большое расстояние от поверхности Земли. Из части этой материи в дальнейшем сформируется Луна. Мнение о подобном происхождении нашего спутника достаточно широко распространено [22, 23, 24, 27, 28, 29]. Столкновение привело к кратковременному разогреву и расплавлению конгломерата Протоземли и Теи. Основная масса холодной Теи, включая кремниевое ядро, под воздействием ударного импульса и сильного притяжения протоядра Земли «засасывается» в зону нижней мантии и металлического ядра Протоземли. Водородная плазма совместно с примесями атомов кислорода, углерода, серы и азота сорбируется квазиметаллическим ядром Протоземли, мгновенно существенно меняя его состав. В результате окклюзии атомов легких элементов в металлические решетки вещества ядра возникают соединения типа гидридов, карбидов. Первичная концентрация всех элементов, включая радиоактивные элементы в ядре Протоземли, нарушается и принимает новый хаотичный порядок распределения.

По мнению автора, неоднородность состава изначально металлического ядра Земли, вызванная его катастрофической гидридизацией в процессе столкновения/частичного слияния Земли с крупным ледяным телом на ранней стадии развития планеты, является основной причиной уникальности Земли, основным двигателем ее развития.

Механизм дифференциации тяжелых элементов, ведущий к формированию, росту и уплотнению

дегазационные циклы были бы не возможны.

Радиоактивный разогрев уплотняющегося внутреннего ядра в результате длительной плотностной дифференциации вещества в первые 2 млрд лет после столкновения, начиная с протерозоя, приводил к локальному радиогенному разогреву внутреннего ядра и к циклической водородной дегазации водорода и других легких элементов из внутреннего и внешнего ядра в результате разрыва ионных связей, распада гидридов, карбидов, нитридов и т.д. и формирования диффузных потоков внутри внешнего ядра и нижней мантии, а также восходящих дегазационных потоков в верхнюю мантию. Эти потоки выносили в верхнюю мантию совместно с легкими элементами и некоторые тяжелые элементы из ядра и нижней мантии.

Циклы дегазации существенно различались по интенсивности и по химическому составу дегазационных потоков. Первыми доминирующими дегазационными элементами были, вероятно, те, которые имели наиболее слабые физико-химические связи с металлами ядра. Это, скорее всего, азот, кремний, углерод и сера, затем кислород и только потом водород. Поэтому циклы дегазации отличались по масштабу и по составу летучих компонентов. Это влияло на химизм процессов в нижней и верхней мантии, а затем и на геологические процессы в астеносфере и коре.

Последовательность таких циклов определяла динамику развития литосферы и атмосферы.

В начале каждого цикла дегазации на границе внешнего ядра и нижней мантии возникают зоны, насыщенные водородом и легкими примесями (кислородом, углеродом, азотом, серой), которые создают зоны разуплотнения и гравитационной неустойчивости в нижней мантии.

Избыточное давление на границе внешнего ядра приводит к прорыву дегазационных потоков и к продвижению разуплотненного вещества в верхнюю мантию, а также создает предпосылки для дальнейшего заполнения разряженных разуплотненных субвертикальных зон более тяжелым окружающим веществом под воздействием гравитационного поля. Это приводит к вертикальному и горизонтальному перемещению вещества в нижней и верхней мантии.

В результате дегазации внутреннего ядра оно уменьшается в размерах, а внешнее ядро и особенно мантия за счет поступления легких элементов сильно увеличиваются в объеме. Увеличение объема мантии происходит за счет того, что дегазированные из внутреннего ядра легкие элементы, которые находятся внутри сверхплотных кристаллических решеток ядра, не занимают там дополнительный объем, а, наоборот, содействуют уплотнению вещества ядра. Попадая в мантию, они создают объем в виде протонного газа во внешнем ядре и низах нижней мантии, а затем в верхней мантии реализуют себя в различных видах химических соединений с другими связями, генерируя при этом значительное увеличение объема вещества. В результате этих процессов происходит увеличение объема Земли, в основном за счет увеличения объема мантии.

Увеличение объема мантии в масштабе геологического времени существования Земли было скачкообразным, синхронным с дегазационной циклическостью, медленным до палеозойского периода и резко ускорившимся на границе палеозоя и мезозоя, достигнув максимума в мезозое и постепенно сглаживаясь в кайнозое.

Перемещение вещества, связанное с дегазацией ядра и гравитационным выравниванием вещества в пределах почти симметричной квазিশарообразной геометрии Земли, является основной движущей силой всех глубинных процессов Земли. Силы гравитации определяют геоидную форму планеты, компенсируя аномалии плотности вещества, создаваемые дегазационными циклами — передвижением вещества во всех внутренних сферах. Инерция (запаздывание реакции) гравитационного поля Земли на изменения, вызываемые дегазационными потоками, объясняет наличие асимметрии Земли и гравитационные аномалии различных порядков. Энергетический потенциал Земли как термодинамической системы связан с наличием гидридов и примесей в

планет земной группы является дополнительными показателями уникального энергетического потенциала (рис. 3). Этот энергетический потенциал Земли, являющейся открытой термодинамической системой, больше, чем у остальных планет земной группы, однако он постоянно растрачивается в процессе водородно-углекислотной дегазации и диссипации легких элементов в верхних слоях атмосферы. Основным теплоносителем является водород, подчиненное значение имеют углерод, кислород, азот и сера. Объемы диссипации водорода и гелия в период бурной дегазации, по-видимому, были на порядки больше современных.

Рис. 3. Земля имеет самое большое ядро среди планет земной группы и самую высокую плотность вещества, что может служить косвенным подтверждением того, что до столкновения размер нашей планеты был больше, чем в настоящее геологическое время. Сегодняшняя Венера — это примерно то, что представляла бы собой Земля, если бы не пережила столкновение с Теей, только меньшего размера

Современные процессы и масштабы диссипации требуют дополнительного изучения и уточнения. Начиная с фанерозоя, наиболее значительные движения вещества, связанные с дегазацией и гравитационным выравниванием, происходят уже в верхней мантии, где эти перемещения имеют самый разнообразный характер: латеральный и вертикальный. Глубинная циркуляция между верхней мантией и нижней мантией, по-видимому, продолжает происходить постоянно, но все менее интенсивно. Доминирующим направлением движения вещества в фанерозойское время было движение вещества вверх от ядра к поверхности планеты.

Вещество верхней мантии постоянно перемещается и передает часть своего движения литосфере. Распределение этого воздействия на литосферу происходит по всей поверхности Земли.

Самые разнообразные деформации в литосфере, включая орогенез, рифтогенез, формирование и развитие срединно-океанических хребтов, разломов, лениаментов, надвиговые/поддвиговые деформации, шарьяжи, складчатость различных типов и различные комбинации этих дислокаций являются отражением сложных дегазационно-гравитационных движений вещества в верхней мантии. Об этом свидетельствуют также «вихревая» геометрия разрывных и раздвиговых дислокаций больших сегментов океанской и «океанизированной» коры [12] и локальные структуры горизонтального сдвига с кулисообразным распределением разрывных нарушений в сегментах континентальной коры [17]. Интенсивность таких движений вещества, их площадное распределение и геометрия в верхней мантии обусловлены комбинацией воздействия процессов дегазации и гравитации.

На участках максимального горизонтального движения из-за трения происходит нагрев и расплавление вещества верхней мантии и литосферы и формируется слой астеносферы.

возникновения новых больших сегментов базальтовой коры и в итоге растаскивания, дегазации и океанизации протерозойских, архейских и палеозойских сегментов гранитной коры.

Дегазация и гравитация воздействовали и воздействуют на поверхность планеты постоянно, но неравномерно по площади и с разной интенсивностью. Наиболее активно дегазировалась поверхность и находящаяся под ней мантия молодой океанической коры. По мере завершения основной фазы дегазации объем подстилающей мантии, освобождающийся от легких элементов, уменьшается, вещество дегазированной верхней мантии уплотняется за счет латерального перераспределения гравитационного давления. При этом может происходить субрадиальное «сжатие» огромных участков подстилающей океанскую кору мантии. Возможно, подобные процессы могли являться причиной формирования глубоких желобов, окружающих Тихий океан, а также быть одной из причин особенностей строения определенных сегментов Средиземного, Черного и Каспийского морей.

Граничные зоны океанической и континентальной коры имеют различные типы сочленения и взаимодействия, включая различные формы поддвигов и надвигов. Под воздействием дегазационных и гравитационных процессов отдельные сегменты океанской коры чаще могут погружаться под континентальную кору. Явление «субдукции», по мнению автора, является разновидностью взаимодействия океанской коры с граничащей континентальной корой в результате «наползания» участков континентальной коры на фрагменты океанской коры в условиях гравитационного сжатия больших участков мантии под океанской корой.

Взаимодействие океанской и континентальной коры на таких участках может иметь пульсирующий режим, зависящий от характера совместного или поочередного влияния дегазационных и гравитационных процессов в мантии на данный участок комбинированной коры. Об этом свидетельствуют чередующиеся во времени и соседствующие друг с другом зоны растяжения и сжатия в северной и западной частях тихоокеанской окраины. Наличие зон погружения океанской коры под континентальную представляет собой лишь частный случай взаимодействия океанской и континентальной коры, присущий исключительно отдельным сегментам Тихого океана и Карибского моря.

Дегазация и гравитационное выравнивание являются двумя основными процессами, контролирующими развитие планеты.

Перечисленные выше факторы объединяются автором в базисные положения дегазационно-гравитационной гипотезы эндогенного развития Земли. Безусловно, третьим крайне важным фактором, требующим отдельного обсуждения и оказавшим влияние на развитие Земли, является внешнее воздействие, включая столкновения с различными космическими объектами.

Вопросы дегазации Земли давно находятся в центре внимания ведущих исследователей Земли [1, 2,

развитии внутренних оболочек Земли, литосферы, атмосферы и гидросферы. Отдельным глубоко обсуждаемым вопросом является роль дегазации в генезисе УВ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 25]. Вопросам альтернативного развития Земли, связанным с влиянием дегазации, посвящены работы известных исследователей [6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16]. Существующая теория гидридной Земли, разработанная В.Н. Лариным, геохимическая кислородно-водородная модель Земли, предложенная Н.П. Семененко, ряд работ и положений, выработанных А.А. Маракушевым, составили базис для предлагаемой автором дегазационно-гравитационной гипотезы. Все перечисленные исследователи по-своему видели причины наличия соединений водорода в ядре планеты, взаимосвязь между гидридным изначальным составом ядра Земли и основные физические механизмы развития планеты; по-разному трактовалось ими и влияние эндогенных процессов на эволюцию литосферы, а также на связь истории развития планеты с происхождением различных полезных ископаемых. Предлагаемая автором гипотеза представляет собой самостоятельное видение происхождения земного водорода при принятии выработанного В.Н. Лариным механизма дегазации ядра и увеличения объема мантии. Однако последовательность и масштабы цикличности дегазации предлагаются автором рассматривать не как равномерные по всему ядру, а изначально локальные, различные по составу дегазационных элементов, по объему и по физическим и геологическим последствиям. Автором разделяется мнение Н.П. Семененко о гораздо более широком, чем водородный, химическом составе дегазации. Механизмы развития литосферы выглядят в предлагаемой гипотезе иначе и не имеют связи с механизмами, предлагаемыми в теории тектоники литосферных плит, а предлагаемый В.Н. Лариным механизм «тектоногена» рассматривается как один из многих вариантов воздействия дегазационного вещества на литосферу.

Оценка наличия фильтрационных границ

Развитие Земли в рамках дегазационно-гравитационной гипотезы:

- геологическое и тектоническое развитие происходило неравномерно и подчинялось различным факторам на протяжении времени существования планеты. Приблизительно эту историю можно разделить на две основные части: «до столкновения» и «после». Стадию «после столкновения» можно разделить на пять основных периодов: а) начальная бурная дегазация и первичное гравитационное выравнивание; б) формирование гранитной литосферы в результате переплавления начальной коры в присутствии большого количества воды (кислорода), дифференциация глубинного вещества в мантии и ядре. Затем герметизация и снижение уровня дегазации из-за наличия новой гранитной оболочки. Продолжительная консервация тектонических процессов; в) возобновление локальной дегазации в результате увеличения

- движения вещества мантии: начало и бурное развитие процесса оксидации, растаскивание и деградация гранитной литосферы; е) затухание главного цикла дегазации, прекращение увеличения объема мантии. Гравитационное перераспределение вещества — активный орогенез;
- все периоды известной складчатости связаны с отдельными крупными циклами дегазации, которые имеют отношение к последним трем периодам (с, d, e), обозначенным в предыдущем пункте;
 - диффузионные процессы в ядре прошли активную фазу, хотя до сих пор не завершены полностью и носят сложный итерационный характер, в связи с цикличностью ядерной активности во внутреннем ядре. Концентрация радиоактивных элементов в локальных зонах приводит к ядерным реакциям, провоцирующим дегазационные циклы и выбросы легких элементов из ядра в нижнюю мантию. Гравитация контролирует распределение дегазационных потоков через диффузионные процессы в нижней, средней и верхней мантии. Наиболее активное латеральное перемещение вещества происходит в верхней мантии. Во время интенсивных циклов дегазации гравитационное выравнивание «запаздывает» во всех оболочках планеты. Запаздывание гравитационного выравнивания тем сильнее, чем глубже оболочка;
 - верхняя мантия и астеносфера неравномерно разуплотнены в результате накопления продуктов дегазации в зонах граничных с литосферой;
 - латеральные и вертикальные движения в верхней мантии контролируются воздействием гравитационного поля и интенсивностью дегазационного разуплотнения вещества на границе верхней мантии и литосферы. Эти движения могут иметь разнонаправленный характер и приводят к медленному обмену веществом средней и верхней мантии. Движения вещества в верхней мантии приводят к дислокациям в земной коре, которые в отдельных случаях могут иметь обратимый характер и зависят в своём структурном развитии от текущих векторов движения вещества на некоторых участках верхней мантии, от интенсивности подтока дегазационных порций на границу с литосферой, а также от скорости расформирования под подошвой коры скоплений глубинных газов и от изменения насыщения верхней мантии лёгкими элементами под данным участком коры, в процессе дегазации происходящей через проницаемые зоны литосферы. Таким образом, верхняя мантия воздействует на литосферу, вызывая разнонаправленные перемещения отдельных участков коры и соответствующие им многочисленные и многообразные деформации различных типов коры;
 - циклическая и фоновая дегазация вещества внутреннего ядра во внешнее ядро и в мантию, создающая перемещение протонного газа во внешнем ядре, являются причиной существования магнитного поля и его инверсий. Инверсии магнитного поля контролируются процессами гравитационной компенсации вещества во внешнем ядре, а также внешним гравитационным воздействием на Землю;
 - подвижные пояса обязаны своим происхождением зонам длительного квазилинейного разуплотнения вещества верхней мантии, являются и являлись в прошлом зонами компенсации латеральных и вертикальных движений в верхней мантии, связанных с выравниванием гравитационного поля Земли после активных внедрений в мантию дегазационных выбросов. Подобные пояса переживали периоды растяжения, сжатия и периоды разнонаправленных вертикальных движений. В определенные периоды жизни пояса превращались в зоны протяженных прогибов, формирующих моря с участками переходной коры, а затем испытывали разновозрастной орогенез. Некоторые из подвижных поясов были преддверием зон роста океанической коры, некоторые остановились в развитии на стадии молодых рифтов, некоторые сохранили основные черты включая латеральную и/или вертикальную подвижность до наших дней (Гималайско-Альпийский складчатый пояс, Кордильеры, Анды), некоторые завершили свое развитие, превратившись в сублинейные горные системы (Урало-Монгольский складчатый пояс, Аппалачи);

начиная с катарксы по мезозой, в результате многократного переплавления базальтов в граниты, переотложения и метаморфизма гранитоидных пород в гранитогнейсы в условиях значительного изначального содержания воды и легких компонентов. Воздействие дегазации и гравитации на океанскую и континентальную кору различно. Океанская кора появилась исключительно за счет роста объема мантии и расширения Земли, а также за счет деградации континентальной коры и вовлечения ее в процесс океанизации [13]. Вся появившаяся в последние 350 млн лет

- океанская кора постоянно находилась под одновременным воздействием сил неравномерного расширения и сил гравитации, испытывала линейные перемещения по линиям хребтов и трансформных разломов, что визуально прослеживается в виде сеток линеаментов по всей поверхности океанской коры. Континентальная кора, являясь значительно более мощной и жесткой, при одновременном воздействии сил расширения и гравитации ведет себя по-другому. Она растрескивается, образуя островные архипелаги, окруженные океанской корой и корой переходных типов, испытывает погружение в зонах зарождения тектоногенов (тектоноген — зона коры, подверженная интенсивному локальному воздействию дегазации [6, 7]) и воздымание в зонах угасания тектоногенов. Континентальная кора подвергалась влиянию сил расширения мантии и гравитации одновременно с воздействием растягивающих и сжимающих действий, связанных с гравитационной компенсацией/выравниванием геоидной формы Земли, что приводило к образованию различных дополнительных видов складчатости и различных по протяженности зон растяжения коры, чехла и иных тектонических форм (надвигов, шарьяжей, поднадвигов, кручений). Отдельные блоки литосферы континентальной и океанической в результате вышеописанных воздействий испытывают взаимное влияние, приводящее к коллизиям в граничных областях данных блоков, включая надвиги, поддвиги. Движения коры
- в результате воздействия разнонаправленных перемещений вещества верхней мантии принимали разновекторные характеристики, включая «вихревые» движения, приводящие к возникновению в осадочном чехле разноразмерных, структурных объектов с круговым «цветковым» или «кулисным» разломным оперением [17]. Все эти процессы вызывают вязкое трение в астеносфере с повышением температуры и жесткое трение в литосфере, что вместе является триггером для сейсмоактивности и магматизма, а также для прорыва флюидов дегазации через фундамент в осадочный чехол;
- дегазация является основным фактором, влияющим на состав и эволюцию атмосферы. Часть легких элементов при движении вверх через атмосферу вовлечена в процесс диссипации, что приводит к исчерпанию энергетического потенциала Земли.

Аспект нефтегазоносности исходя из дегазационно-гравитационной гипотезы

Дегазационно-гравитационная гипотеза позволяет иначе взглянуть на многие вопросы, связанные с происхождением различных видов полезных ископаемых, включая металлогенез, а также на существующие проблемы нефтегазовой геологии и по-иному рассматривать перспективы новых открытий.

Неравномерность распределения уже известных запасов углеводородов в недрах Земли не находит уверенных объяснений в рамках существующих доктрин развития планеты (рис. 1).

Дегазационно-гравитационная гипотеза дает ключ к пониманию факторов, влияющих на неравномерность распространения крупных и гигантских месторождений нефти и газа в различных сегментах земной коры.

или создают зоны глубоинной начальной аккумуляции метана и других легких газов, часть из которых в дальнейшем может, медленно мигрируя через разломные и пористые зоны фундамента и чехла, формировать газовые и нефтяные месторождения. Нефтяные скопления развиваются там, где для метана и водорода возникают условия формирования простейших соединений с азотом, фосфором и серой в присутствии сообществ литосферных микроорганизмов, подвергаящих флюидопоток сложной многоступенчатой эволюции, трансформируя его в сложные жидкие углеводороды, которые в дальнейшем в дисперсном состоянии вместе с газом мигрируют вверх к ловушкам аккумуляции [21].

Первичные водонасыщенные осадочные породы, с большой степенью вероятности, являлись колыбелью жизни на Земле. Первые миллиарды лет жизнь на Земле была представлена именно простейшими: археями, прокариотами и т.д., многочисленные семейства которых по мере погружения сегментов осадочного чехла приспособились к жизни на огромных глубинах. Потоки глубинных флюидов являлись источником необходимых энергопроизводящих веществ и катализаторов для всего разнообразия процессов подземной жизни. Способность к продолжительному анабиозу обеспечивает многомиллионнолетнюю выживаемость представителей подземного микромира в периоды временных изменений условий среды. Баланс температуры и давления определяет максимальные глубины выживаемости микроорганизмов. Природный газ, при наличии технических возможностей, может быть найден под любыми надежными барьерами в условиях континентальной, переходной и морской коры, до глубин, составляющих несколько десятков тысяч метров. Вероятность открытия зон газонакопления в нестандартных коллекторах с высоким содержанием водорода возрастает с глубиной. Большая часть запасов природных газов пока не открыта из-за технической недостижимости. Нефть, как правило, находят там, где присутствуют континентальные или постконтинентальные водонасыщенные осадочные породы или проницаемые породы фундамента, в которых сложились условия для существования многоэтажного мира подземной биоты. Максимальная глубина залегания нефтяных залежей, которые будут обнаружены в будущем, из-за температурных ограничений вряд ли превысит 15 000 м.

Мощные дегазационные потоки через океанскую кору в основном рассеиваются в гидросфере и атмосфере из-за отсутствия стабильных покрывок. Поэтому основные объекты поиска нефти и газа представляют собой участки коры континентального или переходного типов, имеющие каналы, разломы или зоны трещиноватости, обеспечивающие условия для вертикальной миграции и аккумуляции дегазационных флюидов под зонами хороших покрывок. Большой интерес представляют собой как внутренние моря, так и почти все континентальные окраины и шельфовые акватории, зоны заливов, дельт и палеodelьт, имеющие развитый осадочный чехол (рис. 4).

В комбинации с дегазационным потенциалом океанской и переходной коры наличие коллекторов и надежных покрышек в окраинных сегментах шельфа может быть хранилищем существенных запасов УВ, отдельные из которых могут быть восполняемыми [20]. Дополнительно, в ближайшем будущем, при дальнейшем развитии методов сейсморазведки и иных методов отдельным перспективным направлением может стать поиск залежей газа под базальтовыми покрышками на акваториях океанов, не имеющих осадочного чехла.

Крупные и гигантские скопления УВ связаны с сегментами литосферы, испытывшими продолжительные по времени и/или значительные по объему проявления дегазационного флюидопотока, в тех случаях, когда на таких участках литосферы присутствуют крупные резервуары и надежные региональные покрышки.

Базовые положения для поисковых задач, направленных на идентификацию крупных скоплений УВ, исходя из дегазационно-гравитационной гипотезы предполагают:

1. наличие глубинных механизмов формирования углеводородов в результате глубинной дегазации, позволяющее считать, что основные ресурсы/запасы УВ до сих пор не были открыты из-за различных технических ограничений поискового процесса и могут быть открыты в дальнейшем;
2. поиски углеводородов в породах фундамента и глубокозалегающих отложениях приобретают новый существенный интерес;
3. выявление структурных особенностей, связанных с неотектоническими событиями (современными, четвертичными и неогеновыми), включая идентификацию структур горизонтального сдвига [17], служащих важным фактором для миграции дегазационных флюидов через фундамент в осадочный чехол, представляет огромный интерес в плане обнаружения «свежих» зон аккумуляции УВ в разновозрастных отложениях;

5. основными целями для поиска крупных и гигантских скоплений УВ являются:

- зоны развития рифтов, унаследованного или циклического типа;
- наложенные континентальные и морские впадины, включая впадины внутриконтинентальных и окраинных морей;
- зоны деградации континентальной коры в граничных зонах океанов и окраинных морей;
- континентальные локальные или линейные зоны трещиноватости фундамента, обеспечивающие подпитку осадочного чехла дегазационными флюидами из подкорового пространства;
- комбинации перечисленных выше элементов;

6. большая часть шельфовых акваторий, включая пассивные окраины континентов, также является целью для поиска значительных по запасам скоплений УВ (рис. 4, 5). Причиной этому является наличие в подобных зонах периодически проницаемых «стыковых» нарушений между разными блоками коры.

Рис. 5. Распределение открытых и предполагаемых месторождений УВ в подсолевых отложениях в краевых частях пассивных океанических окраин акватории Атлантического океана (зеленый цвет)

Важным для понимания региональной нефтегазоносности на уровне бассейнов является изучение «проницаемости» или палеопроницаемости фундамента, связанной с разломами и трещиноватостью, субвертикальными трубными каналами в фундаменте и осадочном разрезе каждого изучаемого бассейна. Крайне актуальными становятся методы глубинного исследования фундамента. Выявление морфологических и геофизических признаков проницаемости осадочного чехла и фундамента в результате неотектонической активности в локальном масштабе, включая структуры растяжения фундамента и чехла, «структуры горизонтального сдвига» [17], на уровне бассейнов, с использованием данных сейсморазведки, космосъемки, становится одной из

дегазации, интенсивность дегазационных потоков и время их проявления, а также набор коллекторов и герметичность покрышек определяют текущий ресурсный потенциал бассейна. Возраст, тип пород осадочного чехла, их физические и коллекторские свойства, а также степень насыщения фундамента и осадочного чехла микроорганизмами определяют тип и разновидности углеводородов в залежах.

Основными факторами, контролирующими формирование гигантских и крупных скоплений УВ в пределах нефтегазоносного бассейна, являются:

- наличие на локальном участке континентальной или переходной коры зон долговременной или недавней глубинной дегазации, обусловленной глубинными газовыми скоплениями в подкоровом пространстве или прорывами дегазационного вещества в осадочный чехол;
- наличие хорошо развитых коллекторов и покрышек в стратиграфических горизонтах осадочного чехла или фундамента бассейна;
- насыщение пород фундамента и осадочного чехла микроорганизмами, влияющими на многостадийную переработку дегазационного вещества в сложные органические соединения, формирующие состав нефтяных залежей;
- уровень неотектонической активности на исследуемом участке.

Неотектонические процессы и землетрясения, увеличивающие «проницаемость» фундамента и осадочного чехла, являются дополнительным важным фактором для понимания условий формирования месторождений сланцевой нефти и сланцевого газа. Комбинация наличия выдержанного распространения покрышек и нижезалегающих сланцевых пород определенного типа на значительных площадях, расположенных над глубинными зонами аккумуляции газов дегазации, при воздействии неотектонических движений, генерирующих развитие систем трещиноватости, в настоящее время (и в прошлом) определяют высокую вероятность формирования крупных зон газонакопления в слабопроницаемых сланцевых породах, в том числе на небольших глубинах. В случае наличия микроорганизмов в сланцевых и подстилающих породах и фундаменте в этих же условиях формируются залежи сланцевой нефти.

ИТОГИ



ВЫВОДЫ



ЛИТЕРАТУРА



Шевченко И.В.

Управляющая Компания
«КорСарНефть»

ivshevch@dol.ru

Статья представляет собой краткое изложение гравитационно-дегазационной гипотезы эндогенного развития Земли, в основе которой лежит рассмотрение взаимодействия гравитационных и дегазационных процессов как двух основных факторов, определяющих развитие нашей планеты.

Рекомендуемые статьи

ГЕОЛОГИЯ

Использование сейсмики для улучшения фильтрационной модели

Использование сейсмики для улучшения фильтрационной модели

ГЕОЛОГИЯ

Процесс внедрения элизионных вод

Изменение токопроводящего пространства пород и характер фазовых проницаемостей в процессе пропитки газонасыщенными пресными элизионными водами

© Экспозиция Нефть Газ. Научно-технический журнал. Входит в перечень ВАК

+7 (495) 414-34-88

office@r

© Экспозиция Нефть Газ. Научно-технический журнал. Входит в перечень ВАК

+7 (495) 414-34-88

office@runeft.ru